

Más Allá de los Ejes Cartesianos

Un Universo de Gráficas, Diagramas y Representaciones en
 $\text{\LaTeX}$

INFORME TÉCNICO Y CLASIFICACIÓN DE IMPORTANCIA

Resumen: $\text{\LaTeX}$ es ampliamente reconocido por su precisión tipográfica, pero su ecosistema de visualización gráfica va mucho más allá de las simples gráficas de funciones cartesianas en 2D y 3D. Este informe recopila de forma exhaustiva los diversos tipos de gráficos, diagramas estructurales, redes y diagramas categóricos (tanto estadísticos como matemáticos) que pueden construirse nativamente o mediante paquetes especializados, proponiendo además un orden jerárquico basado en su transversalidad e importancia académica y profesional.

Contents

1	Introducción	2
2	Clasificación General de Gráficos en $\text{\LaTeX}$	2
2.1	1. Gráficos Estadísticos y de Datos Categóricos	2
2.2	2. Diagramas Categóricos en Matemáticas (Diagramas Conmutativos)	2
2.3	3. Diagramas de Flujo, Bloques y Procesos	3
2.4	4. Estructuras Jerárquicas, Árboles y Grafos (Teoría de Redes)	3
2.5	5. Diagramas Técnicos y Científicos de Especialidad	3
2.6	6. Gestión de Proyectos y Líneas Temporales	3
3	Orden y Jerarquía de Importancia	4
4	Tabla Resumen de Capacidades Gráficas	4
5	Demostración de Potencia Gráfica Integrada	5
5.1	Ejemplo A: Diagrama Categórico (Matemático / Conmutativo)	5
5.2	Ejemplo B: Gráfico Estadístico Categórico (Diagrama de Barras)	5
6	Conclusiones	6

1 Introducción

En el ámbito de la edición científica y técnica, la visualización de datos y conceptos es tan crucial como el texto manuscrito. Tradicionalmente, se asocia la graficación en $\text{\LaTeX}$ con el trazado de funciones matemáticas sobre ejes cartesianos utilizando herramientas como `gnuplot` o el paquete `pgfplots`. Sin embargo, $\text{\LaTeX}$ posee un motor gráfico subyacente extremadamente potente llamado **PGF/TikZ** que le permite actuar como un entorno de diseño vectorial completo.

Este informe explora la diversidad de gráficos disponibles en el ecosistema de $\text{\LaTeX}$, clasificándolos no por el paquete de origen, sino por su naturaleza estructural. Adicionalmente, abordamos el doble significado del término “diagramas categóricos” (común tanto en estadística descriptiva como en matemáticas puras) y establecemos una jerarquía de importancia práctica para guiar a los investigadores, ingenieros y creadores de contenido en su adopción.

2 Clasificación General de Gráficos en $\text{\LaTeX}$

A continuación se detallan las grandes familias gráficas que conviven en $\text{\LaTeX}$, expandiendo las capacidades del sistema mucho más allá de la representación secuencial de funciones $y = f(x)$.

2.1 1. Gráficos Estadísticos y de Datos Categóricos

A diferencia de las funciones continuas, estos gráficos representan datos discretos, frecuencias, distribuciones y variables cualitativas (datos categóricos).

- **Diagramas de Barras y Columnas (simples, agrupados o apilados):** Ideales para comparar variables cualitativas o discretas. Soportados con altísima precisión por `pgfplots`.
- **Histogramas:** Representaciones de distribuciones de frecuencias para variables continuas agrupadas en intervalos.
- **Gráficos de Sectores (Pie Charts / Diagramas de Torta):** Utilizados para mostrar proporciones y porcentajes en datos categóricos. Se implementan de forma nativa mediante paquetes específicos como `pgf-pie` o a través de coordenadas polares en `TikZ`.
- **Diagramas de Caja y Bigotes (Box Plots):** Clave en el análisis estadístico para mostrar la mediana, cuartiles y valores atípicos de un conjunto de datos. Soportados de forma nativa por `pgfplots`.

2.2 2. Diagramas Categóricos en Matemáticas (Diagramas Conmutativos)

En el contexto de la matemática pura, el álgebra abstracta y la teoría de categorías, un **diagrama categórico** o conmutativo es una representación de objetos matemáticos (nodos) y morfismos o estructuras relacionales (flechas).

- **Diagramas Conmutativos Estándar:** Estructuras cuadradas o triangulares donde múltiples caminos de flechas producen el mismo resultado composición. El paquete definitivo y estándar de la industria es `tikz-cd`, el cual simplifica la sintaxis mediante una cuadrícula similar a las matrices de $\text{\LaTeX}$.
- **Diagramas de Quiver (Cajones de Flechas):** Utilizados en álgebra de representaciones y geometría algebraica.

2.3 3. Diagramas de Flujo, Bloques y Procesos

Representan secuencias lógicas, algoritmos o arquitecturas de sistemas. No manejan datos cuantitativos, sino relaciones secuenciales y lógicas.

- **Diagramas de Flujo (Flowcharts):** Formados por rectángulos, rombos de decisión y óvalos de inicio/fin, interconectados por flechas direccionales. Se construyen usando la librería `shapes.geometric` de TikZ.
- **Diagramas de Bloques:** Comunes en ingeniería de control y telecomunicaciones para representar la transferencia de señales a través de sistemas mecánicos o electrónicos.

2.4 4. Estructuras Jerárquicas, Árboles y Grafos (Teoría de Redes)

Representan topologías, relaciones no lineales y estructuras jerárquicas.

- **Árboles Sintácticos y de Decisión:** Ampliamente usados en lingüística, inteligencia artificial y economía. Paquetes como `forest` y `tikz-qtree` optimizan el empaquetado de nodos para que los árboles se dibujen de manera compacta y automatizada.
- **Grafos y Redes Complejas:** Nodos interconectados que representan redes sociales, topologías de internet o estructuras de datos abstractas. TikZ incluye algoritmos de posicionamiento automático de grafos mediante LuaL^AT_EX (`graphdrawing`).
- **Redes Neuronales Artificiales:** Capas de neuronas interconectadas con pesos sinópticos. Se suelen graficar mediante bucles indexados (`\foreach`) en TikZ.

2.5 5. Diagramas Técnicos y Científicos de Especialidad

Estructuras gráficas normalizadas para disciplinas específicas:

- **Esquemas de Circuitos Eléctricos y Electrónicos:** El paquete `circuitikz` proporciona una biblioteca masiva de componentes eléctricos (resistencias, transistores, fuentes, puertas lógicas) que cumplen con los estándares internacionales (IEEE / IEC).
- **Estructuras Químicas Moleculares:** `chemfig` permite dibujar moléculas en 2D, enlaces simples/dobles/triples, anillos aromáticos y mecanismos de reacción con una sintaxis compacta de subestructuras complejas.
- **Diagramas de Feynman:** Utilizados en física cuántica de partículas para representar las colisiones e interacciones subatómicas. El paquete `tikz-feynman` automatiza completamente estos trazos.

2.6 6. Gestión de Proyectos y Líneas Temporales

Visualizaciones orientadas a la planificación o la cronología histórica:

- **Diagramas de Gantt:** Indispensables para propuestas de investigación y planificación industrial. El paquete `pgfgantt` genera diagramas con calendarios, barras de tareas, hitos y líneas de dependencia altamente personalizables.
- **Líneas de Tiempo (Timelines):** Cronogramas históricos o de evolución de proyectos usando paquetes como `chronos` o macros personalizadas en TikZ.

3 Orden y Jerarquía de Importancia

No todos los gráficos tienen el mismo peso en el ecosistema documental. Proponemos una organización en seis niveles de importancia decreciente, basada en su **transversalidad** (cuántas disciplinas los usan) y su **impacto en la claridad del documento**.

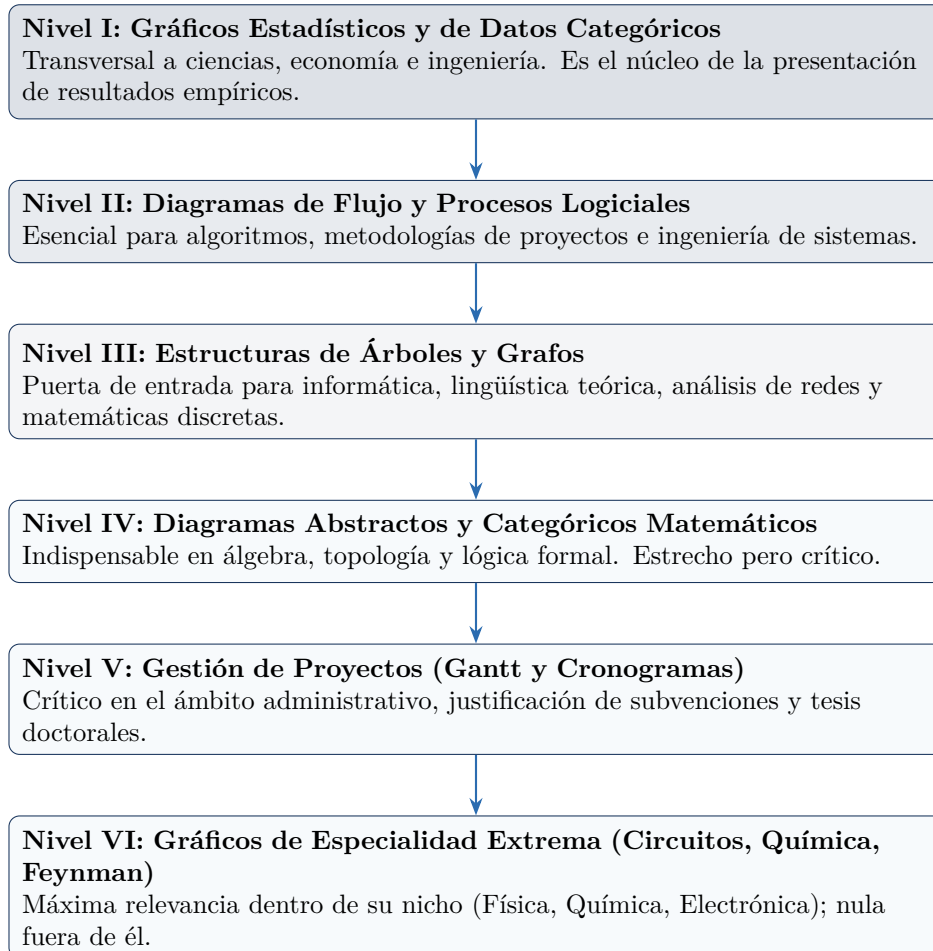


Figure 1: Jerarquía de importancia de visualizaciones no cartesianas en L^AT_EX.

4 Tabla Resumen de Capacidades Gráficas

La siguiente tabla sintetiza la información recopilada, sirviendo como guía rápida de referencia para la selección del paquete adecuado según el tipo de gráfica requerida.

Table 1: Matriz de herramientas de graficación no cartesiana en $\text{\LaTeX}$

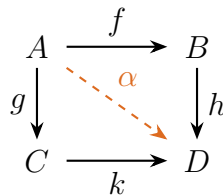
Tipo de Gráfica	Paquete Principal	Nivel de Importancia	Curva de Aprendizaje
Diagramas de Barras / Boxplots	<code>pgfplots</code>	Nivel I (Alta)	Media
Diagramas de Sectores (Pie)	<code>pgf-pie</code> / <code>TikZ</code>	Nivel I (Alta)	Baja
Diagramas de Flujo y Bloques	<code>TikZ</code>	Nivel II (Alta)	Media
Árboles Jerárquicos	<code>forest</code> / <code>tikz-qtree</code>	Nivel III (Media-Alta)	Media-Alta
Grafos y Redes Complejas	<code>TikZ</code> (<code>graphdrawing</code>)	Nivel III (Media-Alta)	Alta
Diagramas Categóricos (Cd)	<code>tikz-cd</code>	Nivel IV (Media)	Media-Baja
Diagramas de Gantt	<code>pgfgantt</code>	Nivel V (Media)	Baja
Circuitos Electrónicos	<code>circuitikz</code>	Nivel VI (Específica)	Media
Estructuras Químicas 2D	<code>chemfig</code>	Nivel VI (Específica)	Alta
Diagramas de Feynman	<code>tikz-feynman</code>	Nivel VI (Específica)	Media-Alta

5 Demostración de Potencia Gráfica Integrada

Para ilustrar cómo $\text{\LaTeX}$ maneja estos conceptos de forma nativa e integrada sin requerir imágenes externas, se presentan dos muestras de código compilado de diagramas no cartesianos.

5.1 Ejemplo A: Diagrama Categórico (Matemático / Conmutativo)

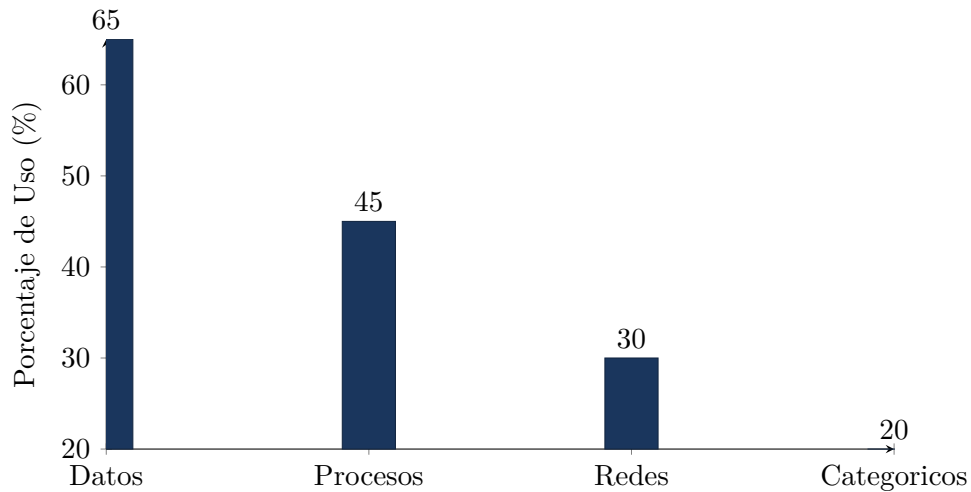
Utilizando la potencia matricial de `TikZ`, podemos modelar un diagrama de morfismos algebraicos (Teoría de Categorías) con flechas cruzadas y etiquetas exactas.



Nota: La flecha discontinua representa el morfismo inducido u operación compuesta $\alpha = h \circ f = k \circ g$, demostrando la propiedad de conmutatividad diagonal.

5.2 Ejemplo B: Gráfico Estadístico Categórico (Diagrama de Barras)

Un ejemplo elemental de cómo `pgfplots` procesa listas cualitativas directamente en el documento para dar forma a variables categóricas nominales.



6 Conclusiones

La fortaleza de $\text{\LaTeX}$ radica en que su capacidad de visualización no depende de un software externo monolítico. A través de la simbiosis entre **TikZ**, **pgfplots** y paquetes temáticos de nicho, un autor puede mantener la total coherencia tipográfica de su documento, garantizando que el texto dentro de los diagramas comparta la misma fuente, tamaño y calidad vectorial que el resto del informe. Para proyectos generales, el dominio de **pgfplots** y nociones básicas de **TikZ** cubren más del 80% de las necesidades de representación de datos categóricos y lógicos del investigador promedio.